基于 Buildroot 系统

交叉编译器安装与使用参考手册

正点原子

正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：

https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。

扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2024.03.20
V1.1	适配 rk3506	正点原子	正点原子	2025.04.10

目录

前言 5
第一章 安装交叉编译器.....7
1.1 交叉编译器由来.....8
1.2 交叉编译器的路径.....8
1.3 安装交叉编译器.....8
1.4 验证编译器版本.....9
第二章 交叉编译器的使用.....10
2.1 简单编译 c 程序.....11
2.2 简单编译 c++程序 11
2.3 更多编译方法.....12
附录 12

前言

为了方便用户开发，本文档描述了一个编译器（此编译器由 Linux SDK Buildroot 构建系统中产生）给用户开发 Linux、C 应用、Ai 和 Qt 等相关内容。如有提供 Debian 系统，请你在 Debian 上安装 gcc（sudo apt-get install gcc），不能混用编译器。不同编译器的库版本会不一样，否则运行程序将会报错。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 安装交叉编译器

本章与大家一起安装编译器，一步步教大家安装。然后对交叉编译器的路径作说明，最后验证交叉编译器版本及是否安装成功。

本章将介绍以下内容：

1.1 交叉编译器由来

1.2 交叉编译器的路径

1.3 安装交叉编译器

1.4 验证编译器版本

1.1 交叉编译器由来

编译器是由瑞芯微的 Linux SDK 中构建 Buildroot 后生成的，由正点原子打包命名为 atk-dlrkxxxx-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64-日期-版本号.run（其中 x 代表未知开发板字）。如果你不想用我们打包的，请你自行编译 Linux SDK Buildroot。一般构建成功后会生产 SDK 目录/buildroot/output/开发板名字/host。你的编译器就在 host 目录里。也可以使用 SDK 目录/buildroot/output/开发板名字/host 下的编译器去开发。但是为了我们的 Linux 驱动，Qt， C 应用都能正常编译与运行！

我们的瑞芯微系列开发板都是打包了编译器方便用户开发自己的应用程序。例如RV1126，RK3568，RK3588 等都可以参考此文档。

1.2 交叉编译器的路径

网盘资料路径下：开发板网盘 A 盘-基础资料/05、开发工具/0x、交叉编译工具/ atk-dlxxxxxx-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64-日期-版本号.run。（x 代表未知，这里与具体的开发板资料相关，仅供参考）。

1.3 安装交叉编译器

将 1.2 小节中的交叉编译器拷贝到 Ubuntu，一般都是我们的家目录下，如下图，本文以 ATK-DLRK3588 的交叉编译器为安装示例。注：图中的交叉编译器为测试版本，实际要以最终版本做实验。

```
alientek@alientek:~$ ls atk-dlrk3588-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64-20240320-v1.0.run
atk-dlrk3588-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64-20240320-v1.0.run
alientek@alientek:~$
```

赋予可执行权限，一般需要赋予可执行权限否则脚本不能运行。

```
alientek@alientek:~$ chmod 777 atk-dlrk3588-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64-20240320-v1.0.run
alientek@alientek:~$ ls atk-dlrk3588-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64-20240320-v1.0.run
atk-dlrk3588-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64-20240320-v1.0.run
```

执行下面的指令进行安装。需要连续按两次键盘上的 Enter 键，这里虽然可以改变安装路径，但是笔者强烈建议用户默认安装路径即可。因为正点原子所有例程都是基于编译器默认的安装路径去开发的。默认会安装在/opt/开发板子名字路径下，需要 sudo 权限，请输入个人用户密码。

```
./atk-dlrk3588-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64-20240320-v1.0.run
```

```
alientek@alientek:~$ ./atk-dlrk3588-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64-20240320-v1.0.run
ATK-DLRK3588 toolchain installer version 1.0 Generated by Buildroot!
=============================================================
Enter target directory for toolchain (default: /opt/atk-dlrk3588-toolchain):  <- 按Enter键确认
You are about to install the toolchain to "/opt/atk-dlrk3588-toolchain". Proceed[Y/n]?  <- 按Enter键确认
[sudo] password for alientek:  <- 输入个人用户密码
Extracting toolchain.....done
Relocating the toolchain to /opt/atk-dlrk3588-toolchain...
Toolchain has been successfully set up and is ready to be used.
Each time you wish to use the Toolchain in a new shell session, you need to source the environment setup script e.g.
 $ . source /opt/atk-dlrk3588-toolchain/environment-setup  <- 记住它，有用
alientek@alientek:~$
```

根据上面的安装提示，每次在新的终端使用编译器前都需要执行下面的指令。（有些编译器可能是 export PATH=$PATH:/opt/开发板名字/usr/bin。请根据各自的编译器，执行相应的操作。）

下面的操作二选一即可。

source /opt/atk-dlrk3588-toolchain/environment-setup （如果存在 environment-setup 就执行这个）

export PATH=$PATH:/opt/开发板名字/usr/bin （通用的）

1.4 验证编译器版本

在 1.3 小节使能编译器的环境变量后，我们要验证编译器是否安装成功/生效。

aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc // 像 rk3588/3568 等 64 位的 CPU 执行此指令。
arm-linux-gnueabihf-gcc // rv1126 请执行此指令。
arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc // rk3506 请执行此指令

…

具体请根据个人的安装路径下的编译器输入使用。

如 ATK-DLRK3588 编译器的安装路径，如下。查看所有 gcc。

```
alientek@alientek:~$ ls /opt/atk-dlrk3588-toolchain/usr/bin/*gcc
/opt/atk-dlrk3588-toolchain/usr/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc  /opt/atk-dlrk3588-toolchain/usr/bin/aarch64-linux-gcc
alientek@alientek:~$
```

现在我们在使能环境变量后，查看编译器能否生效，执行下面的指令。以 ATK-DLRK3588 为例。

aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc -v

```
alientek@alientek:~$ aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc -v
使用内建 specs。
COLLECT_GCC=/opt/atk-dlrk3588-toolchain/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc.br_real
COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/atk-dlrk3588-toolchain/bin/../libexec/gcc/aarch64-buildroot-linux-gnu/10.4.0/lto-wrapper
目标：aarch64-buildroot-linux-gnu
配置为：./configure --prefix=/home/alientek/ATK-DLRK3588/buildroot/output/rockchip_atk_dlrk3588/host --sysconfdir=/home/alientek/ATK-DLRK3588/buildroot/output/rockchip_atk_dlrk3588/host/etc --enable-stat
ic --target=aarch64-buildroot-linux-gnu --with-sysroot=/home/alientek/ATK-DLRK3588/buildroot/output/rockchip_atk_dlrk3588/host/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot --enable-__cxa_atexit --with-gnu-ld --di
sable-libssp --disable-multilib --disable-decimal-float --enable-plugins --enable-lto --with-gmp=/home/alientek/ATK-DLRK3588/buildroot/output/rockchip_atk_dlrk3588/host --with-mpc=/home/alientek/ATK-DLRK
3588/buildroot/output/rockchip_atk_dlrk3588/host --with-mpfr=/home/alientek/ATK-DLRK3588/buildroot/output/rockchip_atk_dlrk3588/host --with-pkgversion='Buildroot linux-5.10-gen-rkr5.1-134-gb46a2cb7e2-dir
ty' --with-bugurl=http://bugs.buildroot.net/ --without-zstd --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-tls --enable-threads --without-isl --without-cloog --with-abi=lp64 --with-cpu=cort
ex-a76.cortex-a55 --enable-languages=c,c++ --with-build-time-tools=/home/alientek/ATK-DLRK3588/buildroot/output/rockchip_atk_dlrk3588/host/aarch64-buildroot-linux-gnu/bin --enable-shared --disable-libgom
p
线程模型：posix
Supported LTO compression algorithms: zlib
gcc 版本 10.4.0 (Buildroot linux-5.10-gen-rkr5.1-134-gb46a2cb7e2      )
alientek@alientek:~$
```

可以看到 GCC 的版本，则说明编译器安装成功，那么你就可以使用这个编译器来开发用于内核、u-boot、C 应用、Qt、Ai 及其他第三方库。注意，此编译器是基于 Buildroot 系统，不适用于 Debian 系统！

同时你可以查看 g++版本，用于开发 C++程序。上面的 gcc 一般是开发 c 应用程序。

第二章 交叉编译器的使用

许多用户想验证编译器的使用，却不知道如何下手。下面我们来教大家使用编译器。总结了不同的使用场景，加速用户的开发。

2.1 简单编译 c 程序

对于较简单的 C 语言程序来说，我们可以直接使用编译器来编译，而不需要链接到某些库。以 ATK-DLRK3588 为例。

新建一个 main.c 程序。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello World!");
    return 0;
}
```

执行下面指令编译。

```
aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc main.c -o main
```

```
alientek@alientek:~$ aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc main.c -o main
alientek@alientek:~$ ls main
main
alientek@alientek:~$
```

- aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc 是 C 交叉编译器，针对 ARM 64 位（aarch64）架构的 Linux 系统。
- main.c 是要编译的 C 语言源文件。
- -o main 指定了输出文件的名称，这里是一个可执行文件，名为 main。

将编译后的 main 可执行文件拷贝到开发板上执行即可，注意不能在 ubuntu 上执行或者其他系统（如 Debian）上执行，是配套的 Buildroot 系统才行！对于初学者，这里非常容易搞混！

以 ATK-DLRK3588 开发板为例。

```
root@ATK-DLRK3588:/# ./main
Hello World!
root@ATK-DLRK3588:/#
```

2.2 简单编译 c++程序

对于较简单的 C++语言程序来说，我们可以直接使用编译器来编译，而不需要链接到某些库。

以 ATK-DLRK3588 为例。

新建一个 main.cpp 程序。

```
#include <iostream>
int main()
{
    std::cout << "Hello World!";
    return 0;
}
```

执行下面指令编译。

```
aarch64-buildroot-linux-gnu-g++ main.cpp -o main
```

```
alientek@alientek:~$ aarch64-buildroot-linux-gnu-g++ main.cpp -o main
alientek@alientek:~$ ls main
main
alientek@alientek:~$
```

- aarch64-buildroot-linux-gnu-g++ 是 C++交叉编译器，针对 ARM 64 位（aarch64）架构的 Linux 系统。
- main.cpp 是要编译的 C++ 语言源文件。
- -o main 指定了输出文件的名称，这里是一个可执行文件，名为 main。

将编译后的 main 可执行文件拷贝到开发板上执行即可，注意不能在 ubuntu 上执行或者其他系统（如 Debian）上执行，是配套的 Buildroot 系统才行！对于初学者，这里非常容易搞混！

2.3 更多编译方法

当需要链接其他库时，如 OpenCV，请参考另一份文档【正点原子】基于 Buildroot 系统_OpenCV4 使用参考手册。

附录